

Tracker de Carteira

Manual do Usuário

Guia completo de uso do tracker.py: ações, ETFs (EUA), UCITS ETFs, fundos e renda fixa, com câmbio, IPCA, rentabilidade, setorização e gráficos.

Documento gerado em 23/09/2026 · tracker.py, versão 2 (v2)

Sumário

- 1. Introdução — o que é o tracker e de onde vêm os dados
- 2. Instalação e primeiros passos (Windows)
- 3. Conceitos fundamentais — leia antes de cadastrar qualquer coisa
- 4. Cadastrando um ativo pela primeira vez (adicionar / adicionar-rf)
- 5. Movimentando ativos já cadastrados (comprar, vender, aportar, resgatar...)
- 6. Corrigindo e removendo movimentos
- 7. Composição setorial de ETFs e fundos
- 8. IPCA e projeções manuais
- 9. Consultando a carteira (carteira, alocação, rentabilidade)
- 10. Gráficos
- 11. Exportação para Excel
- 12. Imposto de Renda — o que é calculado e o que não é
- 13. Erros comuns e como evitá-los
- 14. Referência rápida — todos os comandos

1. Introdução

O **tracker.py** é um script em Python, usado por linha de comando, que mantém o controle de uma carteira de investimentos: ações, ETFs americanos, UCITS ETFs (Europa), fundos e renda fixa (prefixado, CDI, Selic, IPCA+). Ele calcula automaticamente valor atual, rentabilidade (com e sem efeito do câmbio), rentabilidade real (descontada a inflação), volatilidade, alocação por classe e por setor, e gera gráficos e relatórios em Excel.

Ele busca dados reais, automaticamente, de quatro fontes diferentes:

Dado	Fonte
Preços, dividendos e desdobramentos de ações/ETFs/UCITS	Yahoo Finance (biblioteca yfinance)
Setor de ações individuais	Yahoo Finance (campo "sector")
Composição setorial de ETFs	Arquivo do emissor → Yahoo Finance → lâmina PDF → manual (nessa ordem de confiança)
Câmbio (PTAX de fechamento)	Banco Central — série SGS 1 (dólar) / API PTAX-Olinda (demais moedas)
IPCA mensal oficial	IBGE, via Banco Central — série SGS 433
Projeção de IPCA (mês ainda sem dado)	Boletim Focus — API Expectativas do Banco Central
Selic diária / CDI diário	Banco Central — séries SGS 11 e 12

Tudo que o tracker busca automaticamente fica guardado num cache local, por data. No mesmo dia, comandos repetidos reaproveitam o que já foi baixado; no dia seguinte, ele busca de novo sozinho. O comando **atualizar** força uma atualização imediata de tudo.

2. Instalação e primeiros passos (Windows)

2.1 Onde colocar os arquivos

Crie uma pasta só para a sua carteira e coloque **tracker.py** e **requirements.txt** dentro dela. É nessa mesma pasta que o tracker vai criar, sozinho, o arquivo **carteira.json** (seus dados) e as pastas **cache** e **graficos**.

```
mkdir C:\Users\SEU_USUARIO\carteira
cd C:\Users\SEU_USUARIO\carteira
```

2.2 Instalar as dependências

Rodado uma única vez, de dentro dessa pasta:

```
pip install -r requirements.txt
```

Se **pip** não for reconhecido, tente **py -m pip install -r requirements.txt**.

2.3 Rodar comandos

Todo comando começa com **python tracker.py**, seguido do nome do comando e seus parâmetros. Sempre a partir do terminal (PowerShell/CMD) — não pelo botão “Run” do editor, que não passa parâmetros.

```
cd C:\Users\SEU_USUARIO\carteira
python tracker.py carteira
```

Se aparecer “**No such file or directory**”, o terminal não está na pasta certa (confira com o comando **dir**) ou o arquivo tem outro nome, tipo **tracker (1).py** — confira o nome exato com **dir** antes de rodar.

3. Conceitos fundamentais

Esta seção evita praticamente todos os erros mais comuns. Vale ler com calma antes de cadastrar o primeiro ativo.

3.1 As seis classes de ativo

Classe	O que é	Cotação
acao	Ação individual (qualquer bolsa)	Automática, Yahoo Finance
etf	ETF listado nos EUA	Automática, Yahoo Finance
ucits	ETF listado na Europa (UCITS)	Automática, Yahoo Finance
fundo	Fundo de investimento sem ticker público	Manual (você informa o valor)
renda_fixa	CDB, Tesouro, LCI/LCA etc.	Calculada por fórmula (juros)
outro	Qualquer outro ativo sem cotação automática	Manual (você informa o valor)

3.2 Preço por unidade × valor total — a diferença mais importante

Para **ação/ETF/UCITS**, o comando pede `--quantidade` e `--preco` — e `--preco` é sempre o preço de **UMA unidade**, nunca o total gasto. O valor total investido é sempre calculado como quantidade × preço.

Se você só sabe quanto gastou no total (por exemplo, US\$225,00) e a quantidade que isso comprou, calcule o preço por unidade você mesmo antes de montar o comando:

```
preço por unidade = valor total gasto ÷ quantidade
```

Atenção: o tracker não valida se o preço que você digitou é plausível — ele aceita qualquer número. Se você acidentalmente colocar o valor total no lugar do preço por unidade, o programa não vai reclamar na hora, mas o valor atual da posição (que sempre usa a cotação real de mercado) vai destoar muito do que você “investiu”. Sempre confira com **carteira** logo depois de cadastrar.

Já para **fundo/outro/renda fixa**, não existe “preço por cota” no tracker — você usa `--valor` com o total aplicado, direto, sem cálculo nenhum.

3.3 Cotação automática × valor manual

Para **ação/ETF/UCITS**, o preço/valor da posição é buscado automaticamente no Yahoo Finance **toda vez** que você roda um comando — não só na hora de cadastrar. Você nunca precisa “atualizar” o preço manualmente.

Para **fundo/outro** (sem cotação pública), não existe busca automática — você mesmo informa o valor atual de tempos em tempos com o comando `valor`.

Renda fixa não busca cotação de lugar nenhum: o valor é sempre calculado por fórmula (juros compostos), com a taxa que você informou no cadastro. Veja a seção 9.3.

3.4 Câmbio automático (PTAX) × câmbio manual

Para qualquer movimento em moeda estrangeira, o tracker busca sozinho a PTAX oficial (Banco Central) do dia. Se você pagou uma taxa diferente na sua corretora, use `--cambio` para registrar a taxa exata que você usou.

--cambio só afeta **aquele movimento específico** (quanto entra em “Aportes” e no cálculo de resultado). O valor da posição, dia a dia, sempre usa a PTAX oficial automática — não tem como “travar” o câmbio da carteira para sempre, e não faria sentido, já que a cotação muda todo dia.

3.5 Como escrever o ticker certo

Tipo de ativo	Sufixo no ticker	Exemplo
Ação/ETF dos EUA (NYSE, Nasdaq)	nenhum	VLO, AAPL, V00
Ação brasileira (B3)	.SA	PETR4.SA, WEGE3.SA
UCITS ETF em Londres	.L	EMVL.L
UCITS ETF na Alemanha (Xetra)	.DE	IUSA.DE
UCITS ETF na Holanda	.AS	—

Na dúvida, procure o ativo em finance.yahoo.com — o símbolo que aparece lá é exatamente o que se digita no tracker.

4. Cadastrando um ativo pela primeira vez

Use `adicionar` (ação/ETF/UCITS/fundo/outro) ou `adicionar-rf` (renda fixa).

4.1 adicionar — ação / ETF / UCITS

```
python tracker.py adicionar TICKER --quantidade N --preco P [--data AAAA-MM-DD]
[--classe acao|etf|ucits] [--corretagem X] [--cambio X] [--retencao X]
[--nome "Nome customizado"] [--setores "Tecnologia=40; Saúde=20"]
```

Parâmetro	Obrigatório?	O que faz
<code>ticker</code>	Sim	Símbolo do Yahoo Finance (ver seção 3.5)
<code>--quantidade</code>	Sim	Quantas unidades (aceita fração, ex.: 0.0982)
<code>--preco</code>	Não	Preço pago por unidade; sem ele, usa o fechamento do dia
<code>--classe</code>	Não	acao/etf/ucits; sem ele, o Yahoo classifica sozinho
<code>--corretagem</code>	Não	Taxa cobrada na operação (padrão 0)
<code>--data</code>	Não	Data da compra; padrão é hoje
<code>--cambio</code>	Não	R\$ por unidade de moeda estrangeira; padrão é a PTAX do dia
<code>--retencao</code>	Não	% de IR retido em dividendos; padrão 30% se EUA, 0% senão
<code>--nome</code>	Não	Nome customizado; padrão é o nome do Yahoo
<code>--setores</code>	Não	Composição manual na hora do cadastro

Classificação automática (quando você não usa `--classe`): o tracker consulta o tipo do ativo no Yahoo (`quoteType`) e mapeia EQUITY→Ação, ETF→ETF, MUTUALFUND→Fundo. Se for ETF e o ticker terminar num sufixo de bolsa europeia (.L, .DE, .AS, .MI, .PA, .SW, .IR, .F, .BR, .MC, .VI, .CO, .ST, .HE, .OL), ele reclassifica sozinho para UCITS ETF.

Se você já sabe que é um UCITS, force com `--classe ucits` — evita depender do Yahoo acertar sozinho.

Exemplo completo

```
python tracker.py adicionar VLO --quantidade 10 --preco 205.30 --data 2026-09-22
```

Resultado esperado na tela: nome do ativo, classe, moeda, retenção de dividendos (se aplicável) e o setor detectado.

4.2 adicionar — fundo / outro (sem cotação automática)

```
python tracker.py adicionar NOME --classe fundo --valor V [--moeda BRL|USD] [--data AAAA-MM-DD]
```

Use esta classe **só** para ativos sem ticker público de verdade (fundo fechado, participação societária etc.). Um ETF líquido com ticker (como VOO) deve entrar como classe **etf**, não **fundo** — senão você perde toda a valorização automática e ele fica “congelado” até você atualizar o valor manualmente.

4.3 adicionar-rf — renda fixa

```
python tracker.py adicionar-rf NOME --indexador pre|cdi|selic|ipca --valor V
[--taxa X] [--percentual X] [--spread X] [--data AAAA-MM-DD] [--vencimento AAAA-MM-DD]
[--isento] [--moeda BRL|USD] [--base 252|365] [--emissor "Banco X"] [--descricao "..."]
```

Indexador	Parâmetro de taxa	Exemplo
pre (prefixado)	--taxa (% a.a. total)	--indexador pre --taxa 12.5
cdi	--percentual (% do CDI) e/ou --spread	--indexador cdi --percentual 100
selic	--percentual (% da Selic) e/ou --spread	--indexador selic --percentual 100
ipca	--taxa (% a.a. real, acima do IPCA)	--indexador ipca --taxa 6.5

Use `--isento` para LCI, LCA, CRI, CRA e debênture incentivada — isso zera o IR estimado desse ativo (ver seção 12).

Só o indexador `pre` aceita `--moeda USD`; CDI, Selic e IPCA são sempre em reais.

Exemplo completo

```
python tracker.py adicionar-rf CDB_BANCO_X --indexador cdi --percentual 100 \
--valor 5000 --data 2026-01-15 --emissor "Banco X"
```

5. Movimentando ativos já cadastrados

Uma vez que o ativo já existe na carteira, use estes comandos em vez de **adicionar** de novo — **adicionar** dá erro se o ticker já existir.

5.1 comprar / vender / reinvestir — ação/ETF/UCITS

```
python tracker.py comprar TICKER --quantidade N [--preco P] [--corretagem X] [--cambio X]
[--data ...]
python tracker.py vender TICKER --quantidade N [--preco P] [--corretagem X] [--cambio X]
[--data ...]
python tracker.py reinvestir TICKER --quantidade N [--preco P] [--data ...]
```

reinvestir é para quando você usa dividendos já recebidos (e ainda em caixa dentro do próprio ativo) para comprar mais unidades — não conta como “dinheiro novo” aportado.

Ao vender, o tracker confere se você tem unidades suficientes na data informada e recusa a venda (com uma mensagem clara) se a quantidade for maior que sua posição — proteção contra erro de digitação.

5.2 aportar / resgatar — fundo, renda fixa e outro

```
python tracker.py aportar NOME --valor V [--cambio X] [--data ...]
python tracker.py resgatar NOME --valor V [--cambio X] [--data ...]
```

Se o ativo for classe **fundo** (valor manual), lembre de atualizar o valor com **valor** depois.

5.3 valor — atualizar o valor de um ativo manual

```
python tracker.py valor NOME --valor V [--data AAAA-MM-DD]
```

Só funciona para ativos de classe fundo/outro (cotação manual). Rode isso sempre que tiver um extrato/relatório atualizado desse fundo.

6. Corrigindo e removendo movimentos

Comando	O que faz
<code>movimentos [--ativo TICKER]</code>	Lista todos os movimentos, com o número (#) de cada um
<code>editar-movimento ID --campo valor</code>	Corrige quantidade, preço, corretagem, valor, câmbio ou data de um movimento
<code>remover-movimento ID</code>	Apaga um movimento específico
<code>remover NOME</code>	Apaga o ativo inteiro e todos os seus movimentos

Exemplo: corrigir o preço de um movimento errado

```
python tracker.py movimentos --ativo VLO
#3 22/09/2026 VLO compra 0,0982 × 37,50 USD ...
```

```
python tracker.py editar-movimento 3 --preco 377.00
```

Um movimento inconsistente (ex.: resgate maior que o saldo) não trava mais o relatório inteiro — o ativo problemático aparece só como aviso no fim do relatório, e você corrige com `editar-movimento` ou `remover-movimento` com calma.

7. Composição setorial de ETFs e fundos

Usada em “alocação por setor” e nos gráficos de pizza/mensal por setor. Ordem de confiabilidade, da melhor para a pior:

#	Fonte	Comando
1	Arquivo de posições do emissor (“Download Holdings”, CSV/XLSX)	setores-arquivo
2	Yahoo Finance (funds_data) — busca automática ao cadastrar	(automático)
3	Lâmina em PDF (só se a tabela de setores estiver em texto, não em gráfico)	setores-lamina
4	Informado manualmente por você	definir-setores

```
python tracker.py setores-arquivo TICKER holdings.csv
python tracker.py setores-ishares TICKER "https://www.ishares.com/.../link-do-produto"
python tracker.py setores-lamina TICKER lamina.pdf
python tracker.py definir-setores TICKER "Tecnologia=40; Financeiro=20; Saúde=15"
python tracker.py setores-info
```

A composição **não se atualiza sozinha** — fica “congelada” desde o dia em que você rodou o comando. O próprio tracker avisa quando passa de 90 dias (em setores-info e em atualizar), mas quem decide refazer é você. Trimestral já é uma boa cadência; a maioria das lâminas/holdings é publicada mensalmente.

Muitas lâminas da iShares mostram os setores como **gráfico de pizza**, não como tabela de texto — nesse caso setores-lamina não consegue ler nada (ele só extrai texto). Prefira sempre setores-arquivo (CSV baixado da aba “Holdings” do produto) quando disponível.

8. IPCA e projeções manuais

Para o mês corrente (ainda sem IPCA oficial divulgado pelo IBGE), o tracker usa, nesta ordem: 1) sua projeção manual, 2) mediana do Boletim Focus, 3) média geométrica dos últimos 12 meses oficiais. O relatório de rentabilidade sempre avisa quando algum mês usado é estimativa.

```
python tracker.py ipca-projecao 2026-09 0.35 # define sua projeção de 0,35% para set/2026  
python tracker.py ipca-projecao 2026-09 # remove a projeção (volta a usar Focus/IBGE)
```

9. Consultando a carteira

9.1 atualizar

```
python tracker.py atualizar
```

Baixa cotações, câmbio e índices atualizados para tudo que está cadastrado (ignorando o cache do dia) e mostra, no final, a lista de “Pendências”: ativos manuais com valor desatualizado (+7 dias) e composições setoriais velhas (+90 dias) ou ausentes. Não é obrigatório rodar antes de qualquer outro comando — é só uma conveniência.

9.2 carteira — posição atual

```
python tracker.py carteira [--classe X] [--ativo X] [--ate AAAA-MM-DD]
```

Mostra cada ativo, quantidade, valor na moeda original, câmbio do dia, valor em R\$, % da carteira e um detalhe (preço médio, IR estimado de renda fixa, data do último valor manual etc.). --ate permite ver a posição como estava numa data passada.

9.3 alocacao — % por classe e setor

```
python tracker.py alocacao [--por classe|setor|ambos] [--classe X] [--ativo X] [--ate ...]
```

9.4 rentabilidade — a parte mais completa

```
python tracker.py rentabilidade [--ativo X] [--classe X] [--desde AAAA-MM-DD]
[--periodo tudo|mes|ano|12m] [--anualizar-curto] [--ate AAAA-MM-DD]
```

Para cada seleção, mostra:

- **Rentabilidade (TWR)** — Time-Weighted Return: rentabilidade “verdadeira” do ativo, que neutraliza o efeito de você ter aportado mais ou menos dinheiro em momentos diferentes (junta os retornos diários de forma geométrica)
- **Com câmbio / Sem câmbio** — a mesma rentabilidade em reais (variação cambial incluída) e na moeda original do ativo
- **Descontada a inflação (real)** — rentabilidade acima do IPCA acumulado no período
- **Anualizada** — só calculada para períodos de 1 ano ou mais (padrão GIPS/CFA); use --anualizar-curto para forçar em períodos menores (o programa avisa que é uma projeção)
- **Volatilidade anualizada** — desvio-padrão dos retornos semanais, anualizado (precisa de pelo menos 4 semanas de histórico)
- **Valor atual, Aportes, Resultado, Efeito do câmbio, Resultado real** — em dinheiro (R\$)

--periodo mes usa o mês corrente; ano usa o ano corrente; 12m usa os últimos 12 meses corridos. --desde tem prioridade e aceita qualquer data.

10. Gráficos

```
python tracker.py grafico TIPO [--classe X] [--ativo X] [--ate ...] [--arquivo caminho.png]
[--sem-cambio] [--acumulado] [--todos-setores] (últimos três só valem para setores-mensal)
```

Tipo	O que mostra
pizza-classes	Pizza da carteira por classe de ativo (ação, renda fixa, fundo...)
pizza-setores	Pizza da carteira por setor (ETFs abertos pela composição)
evolucao	Linha da rentabilidade acumulada (com e sem câmbio) contra o IPCA acumulado
setores-mensal	Rentabilidade mês a mês (ou acumulada) de cada setor e da carteira

Uso mais simples — pizza de classes e de setores

```
python tracker.py grafico pizza-classes
python tracker.py grafico pizza-setores
```

Sem nenhum parâmetro obrigatório. Por padrão, salva sozinho numa pasta [graficos/](#) criada ao lado do tracker.py, com nome tipo `pizza-classes_20260922.png`. Para escolher o caminho/nome:

```
python tracker.py grafico pizza-classes --arquivo C:\Users\nicol\Desktop\carteira.png
```

E dá para filtrar antes de gerar, com os mesmos filtros de carteira/alocação:

```
python tracker.py grafico pizza-classes --classe acao
python tracker.py grafico pizza-setores --ate 2026-06-30
```

11. Exportação para Excel

```
python tracker.py exportar [--arquivo relatorio.xlsx] [--ate AAAA-MM-DD]
```

Gera uma planilha com abas de Posições, Alocação por Classe, Alocação por Setor, Setores Mensal, Série Diária e Movimentos. As colunas de valor/rentabilidade são fórmulas de Excel de verdade (não valores fixos) — abra no Excel ou LibreOffice para os totais serem calculados.

12. Imposto de Renda — o que é calculado e como

O tracker calcula IR em **dois pontos independentes** — eles não conversam entre si.

12.1 Retenção na fonte sobre dividendos (ações/ETFs)

Cada ativo de bolsa tem um campo de retenção. Padrão automático: **30%** se a moeda for USD e a classe for ação/ETF (retenção típica do IRS americano); **0%** para o resto, inclusive ações brasileiras. Pode ser sobrescrito com --*retencao* no cadastro.

Quando cai um dividendo, o valor creditado em caixa já sai líquido:

```
caixa += quantidade_antes_do_dia × dividendo × (1 - retenção)
```

Não é uma linha separada em nenhum relatório — o dinheiro simplesmente já entra líquido, e isso se propaga naturalmente para o valor da carteira e para a rentabilidade.

É uma retenção fixa por ativo, sem distinguir dividendo comum de JCP (Juros sobre Capital Próprio, que no Brasil tem 15% de IR na fonte, diferente de dividendo comum, que é isento). Se seu ativo distribuir JCP, ajuste manualmente com --*retencao*.

12.2 IR regressivo estimado em renda fixa

Só existe como **texto informativo** no comando carteira (“IR estimado R\$ X”). Não é subtraído do valor da carteira, do TWR ou do Resultado em nenhum relatório — é puramente “quanto eu pagaria de IR se resgatasse tudo hoje”.

Como funciona: cada aporte em renda fixa vira um “lote” próprio, com seu principal e sua data. Para cada lote:

```
ganho = valor_atual_do_lote - principal
dias = hoje - data_do_aporte
IR = max(ganho, 0) × aliquota(dias)
```

A alíquota é a tabela regressiva oficial da Receita Federal (Lei 11.033/2004) para títulos e fundos de renda fixa não isentos:

Prazo da aplicação	Alíquota
Até 180 dias	22,5%
181 a 360 dias	20,0%
361 a 720 dias	17,5%
Acima de 720 dias	15,0%

A flag --*isento* (LCI, LCA, CRI, CRA, debênture incentivada) zera o IR inteiramente, reproduzindo a isenção legal desses papéis para pessoa física.

Duas limitações que o próprio código já assume: (1) não considera o **IOF regressivo dos primeiros 30 dias** (resgate muito recente tem IOF que corrói parte do rendimento); (2) um **resgate parcial** reduz proporcionalmente o lote remanescente, mas o IR do que já foi efetivamente resgatado não é calculado nem mostrado em lugar nenhum — só o IR estimado sobre o que ainda está aplicado.

12.3 O que o tracker NÃO calcula de IR

- **Ganho de capital em venda de ações/ETFs/UCITS** — sem isenção de R\$20 mil/mês em ações, sem alíquotas de swing/day trade, sem apuração de ganho em moeda estrangeira

- **“Come-cotas” de fundos** (antecipação semestral de IR) — a classe fundo é 100% manual, sem modelagem tributária
- **Compensação de prejuízos** entre ativos ou classes

Resumo: o tracker é rigoroso no IR de renda fixa (regressivo) e na retenção de dividendo estrangeiro, mas **não calcula IR sobre ações/ETFs/fundos** — isso fica por conta do investidor (ou do contador).

13. Erros comuns e como evitá-los

“A ação não vale isso” — confundir preço unitário com valor total

Sintoma: o “Valor atual” em `carteira` fica muito diferente do que você acha que investiu. Causa quase sempre: você colocou o **total gasto** em `--preco` (que espera preço por unidade). Corrija com `editar-movimento ID --preco VALOR_CERTO`.

Ativo de bolsa cadastrado como “fundo” por engano

Um ETF líquido com ticker de verdade (ex.: VOO) cadastrado com `--classe fundo` perde toda a cotação automática e fica “congelado”. Corrija removendo e recadastrando: `remover NOME`, depois `adicionar TICKER --quantidade ... --preco ...` sem `--classe fundo`.

Câmbio manual não “trava” a valorização

`--cambio` só corrige o custo daquele movimento específico. O valor da posição, dia a dia, sempre usa a PTAX oficial e automática.

Venda maior que a posição / resgate maior que o saldo

Ambos são bloqueados na hora, com mensagem explicando a posição/saldo disponível na data. Se acontecer sem querer, confira quantidade e data antes de tentar de novo.

Ticker já cadastrado

`adicionar` só funciona na primeira vez. Para comprar mais de um ativo que já existe, use `comprar` (ou `aportar` para fundo/renda fixa).

14. Referência rápida — todos os comandos

Cadastro

Comando	Sintaxe essencial
adicionar	TICKER --quantidade N --preco P [--classe acao etf ucits] [--data ...]
adicionar (fundo)	NOME --classe fundo --valor V [--moeda BRL USD]
adicionar-rf	NOME --indexador pre cdi selic ipca --valor V [--taxa/--percentual/--spread]

Movimentação

Comando	Sintaxe essencial
comprar	TICKER --quantidade N [--preco P] [--corretagem X] [--data ...]
vender	TICKER --quantidade N [--preco P] [--data ...]
reinvestir	TICKER --quantidade N [--preco P] [--data ...]
aportar	NOME --valor V [--data ...]
resgatar	NOME --valor V [--data ...]
valor	NOME --valor V [--data ...]

Correção

Comando	Sintaxe essencial
movimentos	[--ativo TICKER]
editar-movimento	ID [--quantidade/--preco/--corretagem/--valor/--cambio/--data]
remover-movimento	ID
remover	NOME

Setorização

Comando	Sintaxe essencial
setores-arquivo	TICKER arquivo.csv
setores-ishares	TICKER "link_da_pagina_do_produto"
setores-lamina	TICKER lamina.pdf
definir-setores	TICKER "Tecnologia=40; Financeiro=20"
setores-info	(sem parâmetros)

IPCA, consultas, gráficos e exportação

Comando	Sintaxe essencial
ipca-projecao	AAAA-MM [taxa] (sem taxa: remove a projeção)
atualizar	(sem parâmetros)
carteira	[--classe X] [--ativo X] [--ate ...]

Comando	Sintaxe essencial
<code>alocacao</code>	<code>[--por classe setor ambos] [--classe X] [--ativo X] [--ate ...]</code>
<code>rentabilidade</code>	<code>[--ativo X] [--desde ...] [--periodo mes ano 12m] [--anualizar-curto]</code>
<code>grafico</code>	<code>pizza-classes pizza-setores evolucao setores-mensal [--arquivo ...]</code>
<code>exportar</code>	<code>[--arquivo relatorio.xlsx] [--ate ...]</code>

Este manual documenta o comportamento do `tracker.py` conforme testado e ajustado ao longo do desenvolvimento — inclui as duas correções de robustez aplicadas (um movimento inconsistente não derruba mais o relatório inteiro; venda maior que a posição é bloqueada com aviso claro).